

AValiação 03 — DEFESA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DE PROJETO

Automação Inteligente do Processo de Seleção de Fornecedores Industriais

Pipeline ponta a ponta com RPA (Playwright), Algoritmo de Decisão Multicritério (MCDA), Containerização Docker e CI/CD

EQUIPE 01 — DIVISÃO DA DEFESA EM 4 INTEGRANTES:

- Integrante 1 (Líder / Negócio): Problema AS-IS, Solução Proposta TO-BE e Governança
- Integrante 2 (Automação / Dados): Pipeline de 6 Etapas, Arquitetura Técnica e Cenário Normal (A, B, C)
- Integrante 3 (Qualidade / MCDA): Tratamento de Exceções (Fornecedor D), Resiliência e Testes Pytest
- Integrante 4 (DevOps / Governança): Docker, Docker Compose, CI/CD GitHub Actions, GHCR e Auditoria SOX

O Problema de Negócio: Processo Manual AS-IS na LG

FLUXO OPERACIONAL MANUAL (AS-IS)

1. Disparo Manual de RFQs:
Compradores enviam cotações por e-mail para dezenas de fornecedores.
2. Recepção Despadronizada:
Propostas chegam em formatos heterogêneos (.xlsx, .csv, corpos de e-mail).
3. Transcrição e Digitação no Excel:
Comprador digita manualmente preços, prazos e tributos em planilhas locais.
4. Consulta Fragmentada de Compliance:
Checagem manual de certidões e status cadastral em portais externos.
5. Cálculo Manual de TCO e Parecer:
Fórmulas manuais suscetíveis a erros antes da aprovação da gerência.

IMPACTOS & VULNERABILIDADES

-  Erros Humanos e Fórmulas Inconsistentes:
 - 12% de divergências em transcrição de valores e prazos.
 - Risco de homologação de fornecedores bloqueados ou com dados negativos.
-  Alto Lead Time de Suprimentos:
 - Ciclo de compras levava de 5 a 10 dias úteis (~8h de esforço manual direto).
-  Baixa Rastreabilidade e Não-Conformidade SOX:
 - Falta de logs estruturados e histórico transparente das decisões.
 - Dificuldade em justificar auditorias corporativas e critérios ponderados.

A Solução Proposta: Hyperautomation de Ponta a Ponta

1. INGESTÃO & RPA

- Varredura automática de arquivos (.xlsx e .csv).
- Robô Playwright acessa portal web simulado.
- Extração de status cadastrais (Ativo/Bloqueado).
- Fallback inteligente em camadas.

2. VALIDAÇÃO & DECISÃO

- Gateway de validação cadastral e numérica.
- Rejeição instantânea de dados negativos e bloqueios.
- Algoritmo MCDA ponderado com normalização relativa.
- Pesos dinâmicos oficiais.

3. GOVERNANÇA & AUDITORIA

- Preenchimento do template oficial homologado.
- Geração do ranking_final.xlsx.
- Trilha de auditoria SOX (auditoria.json).
- Logs contínuos com 4 níveis de severidade.

Fluxo da Solução: Pipeline Modular em 6 Etapas

ETAPA 1 Coleta

- Varredura .xlsx/.csv
- Playwright RPA
- Portal Web HTTP
- Fallback local

ETAPA 2 Leitura

- Leitura pandas
- Tolerância delimitadores
- Normalização colunas
- Carga de critérios

ETAPA 3 Validação

- Checagem portal web
- Barramento negativo
- Rejeição Fornec. D
- Data Filtering

ETAPA 4 Consolidação

- Unificação DataFrames
- Tipagem estrita
- Isolamento rejeitadas
- Preparação MCDA

ETAPA 5 Ranking

- Scoring relativo
- Pesos ponderados
- Menor custo/prazo
- Maior capac./qualid.

ETAPA 6 Resultado

- Template oficial
- ranking_final.xlsx
- Auditoria SOX JSON
- Logs detalhados

Stack Tecnológico e Integração dos Componentes

 Integrante 2

LINGUAGEM & ROBÓTICA

-  Python 3.12 (Core):
 - Orquestrador modular ponta a ponta.
-  Playwright (Chromium RPA):
 - Automação web headless rápida e moderna.
 - Extração de tabelas e status cadastrais.
-  Pandas & OpenPyXL:
 - Processamento de Excel, CSV e exportação final.

QUALIDADE & TESTES

-  Pytest (v8.0+):
 - 51 testes automatizados (unitários e integração).
-  Pytest-Cov:
 - Relatórios de cobertura de código.
-  Flake8 & Black:
 - Padronização estrita PEP8 e 0 erros de linting.

INFRA & DEVOPS

-  Docker & Docker Compose:
 - Containers isolados (Robô + Web Server).
 - Timezone oficial: America/Manaus.
-  GitHub Actions & GHCR:
 - Esteira de CI/CD completa.
 - Publicação no GitHub Container Registry.

Cenário de Execução Normal: Fornecedores A, B e C

 Integrante 2

ENTRADA & PROCESSAMENTO NORMAL

1. Recepção das Propostas Comerciais:

- Fornecedor A (.xlsx): Custo R\$ 100 | Prazo: 5d | Cap: 500 | Qual: 95
- Fornecedor B (.csv): Custo R\$ 90 | Prazo: 8d | Cap: 700 | Qual: 90
- Fornecedor C (.xlsx): Custo R\$ 110 | Prazo: 4d | Cap: 400 | Qual: 98

2. Consulta Cadastral Web via Playwright:

- Fornecedores A, B e C identificados como 'Ativo'.

3. Validação Técnica Aprovada:

- Todos os valores positivos e dentro dos limites operacionais.

4. Consolidação no DataFrame Válido:

- 100% dos registros válidos encaminhados para o cálculo MCDA.

RESULTADO DO CAMINHO FELIZ

 Homologação Automática e Ranking Gerado:

- 1º Lugar: Fornecedor B (Score Final: 92.98)
-> Menor custo de mercado (R\$ 90) e alta capacidade produtiva (700 un).
 - 2º Lugar: Fornecedor A (Score Final: 89.28)
-> Proposta equilibrada entre prazo (5d) e qualidade (95%).
 - 3º Lugar: Fornecedor C (Score Final: 88.08)
-> Melhor prazo (4d) e maior qualidade (98%), porém custo mais alto (R\$ 110).
-  Resultado exportado em output/ranking_final.xlsx com formatação oficial da LG.

Tratamento de Exceções, Resiliência e Barramentos

CASO 1: DESCLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR D

 Identificação Dupla de Não-Conformidade:

1. Camada Cadastral Web:
 - Status 'Bloqueado' detectado na tabela HTML do portal.
2. Camada de Integridade Numérica:
 - Custo negativo (-50), Prazo negativo (-2), Capacidade negativa (-100).

 Padrão Data Filtering Gateway:

- A proposta D é imediatamente segregada em 'propostas_rejeitadas'.
- Não entra no cálculo matemático do MCDA (evita distorção dos scores dos demais).
- Figura no ranking final como 'Desclassificado' (Nota 0.00) com o motivo registrado na coluna Observacao.

CASO 2: RESILIÊNCIA DE REDE & FALLBACK

 Arquitetura Multi-Camada de Contingência Web:

- Nível 1 (Principal): Playwright via HTTP (<http://localhost:8000/...>)
-> Se o servidor web responder normalmente, executa o scraping.
- Nível 2 (Contingência Playwright): Playwright via `file://`
-> Se a porta 8000 estiver fechada ou timeout, abre nova aba limpa no arquivo HTML local.
- Nível 3 (Fallback HTTP): Requests + BeautifulSoup
-> Se o Chromium falhar por falta de dependências gráficas.
- Nível 4 (Fallback Local): Leitura direta em disco
-> Garantia de 0% de interrupção operacional na fábrica.

Suíte de Testes Automatizados com Pytest

ESTRUTURA DA SUÍTE (51 TESTES)

test_coleta.py (24 testes):

- Varredura de diretório e filtros de arquivos temporários (~\$*, .*).
- Extração de fornecedores a partir de nomenclaturas.
- Playwright RPA com Chromium real e mocks de erro.
- Transição de abas no Playwright durante falhas de rede.

test_leitura.py (25 testes):

- Leitura de XLSX e CSV (delimitadores ';' e ',').
- Tolerância a encodings (utf-8, latin-1) e cabeçalhos com acentos.
- Leitura de critérios e template com fallback inteligente.

test_integration.py (2 testes):

- Teste de integração Coleta + Leitura + Main.

COMANDO & RESULTADOS DE COBERTURA

 Execução dos Testes no Terminal:
`python -m pytest -v --cov=src`

Relatório de Execução:

- Total de Testes Executados: 51
- Testes Aprovados: 51 (100% Passed )
- Falhas / Erros: 0
- Tempo de Execução: ~35 segundos

Cobertura de Código por Módulo:

- src/etapa1_coleta/: 100% de cobertura nos ramos
- src/etapa2_leitura/: 100% de cobertura nos ramos
- src/logger.py: 84% de cobertura

 Garantia de Não-Regressão em merges para develop e main.

Motor de Decisão Multicritério: Algoritmo MCDA

PESOS DE NEGÓCIO & CRITÉRIOS

📄 Matriz de Critérios (criterios_ranking.xlsx):

- Custo: Peso 40% (0.40) | Direção: Menor é Melhor ▼
- Prazo (Lead Time): Peso 25% (0.25) | Direção: Menor é Melhor ▼
- Capacidade: Peso 20% (0.20) | Direção: Maior é Melhor ▲
- Qualidade: Peso 15% (0.15) | Direção: Maior é Melhor ▲

⚖️ Ponderação:

Soma dos Pesos = $0.40 + 0.25 + 0.20 + 0.15 = 1.00$ (100%)

🔄 Carregamento Dinâmico:

- Lê da planilha oficial e aplica fallback seguro se o arquivo for excluído.

FÓRMULAS DE NORMALIZAÇÃO RELATIVA

📐 Normalização Relativa ao Benchmark de Mercado:

1. Critérios de Menor Valor (Custo e Prazo):

$\text{Score} = (\text{Menor Valor do Mercado} / \text{Valor da Proposta}) * 100$

-> A melhor cotação recebe 100; as mais caras decrescem proporcionalmente.

2. Critérios de Maior Valor (Capacidade e Qualidade):

$\text{Score} = (\text{Valor da Proposta} / \text{Maior Valor do Mercado}) * 100$

-> A maior capacidade/qualidade recebe nota 100.

🔗 Equação do Score Global Ponderado:

$\text{Nota Final} = (\text{Score_Custo} * 0.40) + (\text{Score_Prazo} * 0.25) +$
 $(\text{Score_Capac} * 0.20) + (\text{Score_Qual} * 0.15)$

Containerização Docker & Docker Compose

DOCKERFILE & REQUISITOS EDITAL



Imagem Base Python 3.12-slim:

- Otimizada e leve para ambiente de produção.



Timezone Obrigatório: TZ=America/Manaus

- Configurado no sistema operacional (tzdata) e nas variáveis de ambiente.
- Garante que os logs e carimbos de auditoria SOX sigam o horário de Manaus.



Instalação do Chromium Playwright:

- 'playwright install --with-deps chromium' embutido na construção da imagem.



Volumes Persistentes:

- ./output -> /app/output (Planilha gerada)
- ./logs -> /app/logs (Auditoria JSON e logs)

ORQUESTRAÇÃO COM DOCKER COMPOSE



Execução Completa com 1 Único Comando:

`docker compose up --build`



Serviços Orquestrados:

1. Serviço 'web-panel':

- Sobe servidor HTTP na porta 8000 simulando o portal corporativo da LG.
- Healthcheck automático validando a disponibilidade do endpoint HTML.

2. Serviço 'robot':

- Depende do 'web-panel' estar ativo ('depends_on').
- Executa a esteira ponta a ponta (ETL, MCDA e exportação).



Isolamento total sem necessidade de instalar dependências na máquina host.

Pipeline de CI/CD (GitHub Actions) & GHCR

PIPELINE GITHUB ACTIONS (.github/workflows/ci.yml)



Gatilhos Automáticos:

- Push e Pull Request nas branches 'main', 'develop' e 'feature/**'.



Job 1: Lint, Testes e Cobertura:

1. Checkout do código e Setup Python 3.12 com cache pip.
2. Instalação de dependências e Chromium do Playwright.
3. Verificação de Linting estrito com Flake8 (0 erros).
4. Execução dos 51 testes Pytest com relatório de cobertura XML/Term.



Job 2: Build e Validação Docker:

- Executa após a aprovação dos testes ('needs: lint-and-test').
- Valida a integridade da imagem Docker.

PUBLICAÇÃO & EXECUÇÃO VIA GHCR



GitHub Container Registry (GHCR):

- Imagem homologada publicada em ghcr.io.
- Não utilizamos Docker Hub, atendendo estritamente ao edital da disciplina.



Comandos de Demonstração em Produção:

1. Baixar a imagem publicada:

```
docker pull ghcr.io/sannyer3232/hyperautomation-av3-equipe1:latest
```

2. Executar o container com mapeamento de volumes:

```
docker run --rm -v $(pwd)/output:/app/output \
-v $(pwd)/logs:/app/logs \
-e TZ=America/Manaus \
ghcr.io/sannyer3232/hyperautomation-av3-equipe1:latest
```



Execução autônoma e geração imediata dos relatórios.

TRILHA DE AUDITORIA (logs/auditoria.json)

 Snapshot Estruturado para Compliance SOX:

- Data/Hora de Início e Fim (ISO 8601 com TZ Manaus).
- Total de propostas recebidas (4) e arquivos lidos.
- Lista de propostas aprovadas com dados comerciais.
- Lista de propostas rejeitadas com justificativa técnica (Fornecedor D).
- Memória de cálculo detalhada com scores parciais por critério (Custo, Prazo, Capacidade, Qualidade).
- Ranking final homologado com classificação oficial.
- Registro de erros e exceções capturadas.

LOGS OPERACIONAIS & ARTEFATO FINAL

 Log Operacional Contínuo (logs/execucao.log):

- Formatação padronizada: %(asctime)s [%(levelname)s] [%(name)s] %(message)s
- 4 Níveis de Severidade Utilizados:
 - [INFO]: Etapas normais, propostas lidas e ranking gerado.
 - [WARNING]: Fallback de rede ativado, proposta D rejeitada.
 - [ERROR]: Falha técnica localizada na leitura de arquivos.
 - [CRITICAL]: Erro fatal não tratado que impeça a execução.

 Planilha Final Homologada (output/ranking_final.xlsx):

- Preenchimento fiel do template modelo_ranking.xlsx.
- Posições: 1º (Fornec. B), 2º (Fornec. A), 3º (Fornec. C), Desclassificado (Fornec. D).

Conclusão e Entrega de Valor para o Negócio

O QUE FOI DESENVOLVIDO?

- Solução completa de Hyperautomation.
- RPA Playwright + Motor MCDA + Pytest + Docker + CI/CD + GHCR.
- 100% dos requisitos do edital da LG atendidos.

QUAL PROBLEMA RESOLVEU?

- Eliminação de 100% da digitação manual de propostas.
- Barramento automático de fornecedores irregulares.
- Redução do ciclo de compras de 8 horas para 25 segundos.

QUAL VALOR ENTREGA?

- Decisões 100% objetivas e matemáticas.
- Total conformidade com auditorias SOX da LG.
- Escalabilidade para suportar mais de 350 cotações/mês na fábrica de Manaus.